МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт компьютерных технологий и информационной безопасности

Руководитель:	К защите допустить:
Старший преподаватель кафедры ВТ А.В.Козловский	Доцент кафедры ИБТКС к.т.н., А.П. Плёнкин
_____ *(подпись)* «___» _____ 2026 г.	_____ *(подпись)* «___» _____ 2026 г.

ПЕРВЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ

К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ПРОЕКТУ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Междисциплинарный проект 1»

на тему: Программный модуль для интеллектуального анализа данных и принятия решений

Команда: BuildGuard

Выполнили:

Криворучко Дмитрий Алексеевич, КТбо1-5
(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Белоус Полина Николаевна, КТбо1-5
(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Романова Полина Романовна, КТбо1-5
(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Мамиконян Ани Кареновна, КТбо1-3
(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Лопатин Константин Викторович, КТбо1-1
(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Бондарь Артём Александрович, КТбо1-17
(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Горлов Ярослав Евгеньевич, КТбо1-17
(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Ларионов Андрей Александрович, КТбо1-17
(подпись, фамилия, имя, отчество, группа)

Таганрог 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Техническое задание на проект 3
Распределение ролей в команде 5
Введение 7
1. Исследование предметной области 9
1.1 Область применения и актуальность задачи 9
1.2 Обзор аналогов 11
1.2.1 Bosch IVA – встроенная аналитика на камерах (edge) 12
1.2.2 Vizorlabs – система видеоаналитики для контроля СИЗ 14
1.2.3 TRASSIR – гибкая платформа видеонаблюдения с аналитикой и сценариями 15
1.3 Вывод по разделу 16
2. Проектирование 18
2.1 Функциональные возможности приложения 18
2.2 Архитектура приложения 20
2.3 Проектирование системы 22
2.4 Дизайн 27
2.5 Вывод по разделу 35
Заключение 37

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТ

Руководитель: Старший преподаватель кафедры ВТ ИКТИБ, Козловский Александр Вячеславович

Тема проекта: «**Программный модуль для интеллектуального анализа данных и принятия решений**»

Техническое задание на проект:

Целью проекта является разработка системы автоматического контроля использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) на строительных и промышленных объектах. Система призвана повысить уровень безопасности труда путем постоянного мониторинга соблюдения требований по обязательному применению СИЗ персоналом, занятым на объектах повышенной опасности. Внедрение такой системы позволит своевременно выявлять случаи несоблюдения норм охраны труда, снижать риски травматизма и обеспечивать соответствие деятельности предприятия требованиям нормативных документов в области промышленной безопасности и охраны труда.

Система предназначена для работы на строительных площадках, промышленных предприятиях, в зонах проведения монтажных, ремонтных и других работ, где предусмотрено обязательное использование СИЗ. Область применения включает как открытые территории, так и закрытые помещения, где установлены камеры видеонаблюдения. Система должна обеспечивать контроль в условиях, характерных для производственной среды: переменное освещение, движение техники и людей, возможные атмосферные воздействия (для наружных объектов).

Система должна выполнять следующие основные функции:

– анализировать видеопоток, поступающий с камер наблюдения, установленных на объекте, в режиме реального времени или с минимальной задержкой, обеспечивая непрерывный контроль за всеми контролируемыми зонами;

– обнаруживать людей, находящихся в поле зрения камер, с учетом их перемещения по территории объекта и нахождения в различных позах и ракурсах;

– определять наличие касок (защитных шлемов) и сигнальных жилетов на обнаруженных людях, фиксируя факт их использования или отсутствия в соответствии с установленными правилами безопасности для конкретной зоны или вида работ;

– фиксировать нарушения требований по использованию средств индивидуальной защиты, включая случаи полного или частичного отсутствия требуемых СИЗ, с автоматической регистрацией событий, привязкой к времени, месту и камере;

– отображать результаты анализа в удобном для оператора виде, обеспечивая наглядное представление информации о текущем состоянии соблюдения требований безопасности, включая визуализацию нарушений, формирование сводных отчетов и оперативных уведомлений.

Система должна обеспечивать возможность настройки контролируемых зон и типов СИЗ в зависимости от специфики конкретного объекта или участка работ. Требования к системе включают обеспечение высокой точности обнаружения и минимизацию ложных срабатываний в условиях реальной эксплуатации. Результаты работы системы должны быть доступны для дальнейшего анализа, формирования статистической отчетности и интеграции с существующими системами управления охраной труда на предприятии.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ В КОМАНДЕ

Криворучко Дмитрий Алексеевич, группа КТбо1-5. PM/ML Engineer.

Обязанности члена команды:

– координация проекта;

– обучение моделей;

– помощь в написании кода.

Ларионов Андрей Александрович, группа КТбо1-17. Annotator.

Обязанности члена команды:

– разметка данных.

Горлов Ярослав Евгеньевич, группа КТбо1-17. Data Engineer.

Обязанности члена команды:

– сбор и подготовка данных.

Мамиконян Ани Кареновна, группа КТбо1-3. ML Engineer.

Обязанности члена команды:

– разработка модели для обнаружения людей.

Лопатин Константин Викторович, группа КТбо1-1. ML Engineer.

Обязанности члена команды:

– разработка модели для обнаружения СИЗ.

Бондарь Артём Александрович, группа КТбо1-17. Backend разработчик.

Обязанности члена команды:

– обработка результатов детекции;

– реализация логики проверки СИЗ;

– сопоставление объектов;

– формирование итогового результата;

– логирование нарушений;

– интеграция компонентов.

Белоус Полина Николаевна, группа КТбо1-5. Frontend.

Обязанности члена команды:

– создание эскизов приложения;

– проработка цветового решения;

– создание презентации.

Романова Полина Романовна, группа КТбо1-5. QA/Support.

Обязанности члена команды:

– тестирование продукта;

– поддержка на всех этапах создания продукта.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современного строительства и промышленности особое внимание уделяется соблюдению техники безопасности. Одним из ключевых требований является использование средств индивидуальной защиты, таких как защитные каски и сигнальные жилеты.

Несоблюдение данных требований может привести к травмам, авариям и значительным финансовым потерям. Контроль соблюдения правил часто осуществляется вручную, что является неэффективным и зависит от человеческого фактора.

В связи с этим актуальной задачей является разработка автоматизированной системы контроля СИЗ с использованием методов компьютерного зрения.

Целью данного проекта является создание системы, способной автоматически обнаруживать людей на видео и определять наличие средств индивидуальной защиты.

Графики на рис. 1, 2, 3 доля пострадавших с утратой трудоспособности в последний год оценки возросла, затраты на охрану труда – тоже, значит, рынку необходимо решение, способное изменить данную тенденцию роста смертности травм на производстве.

Рисунок 1 – Процент предприятий, имевших несчастные случаи.

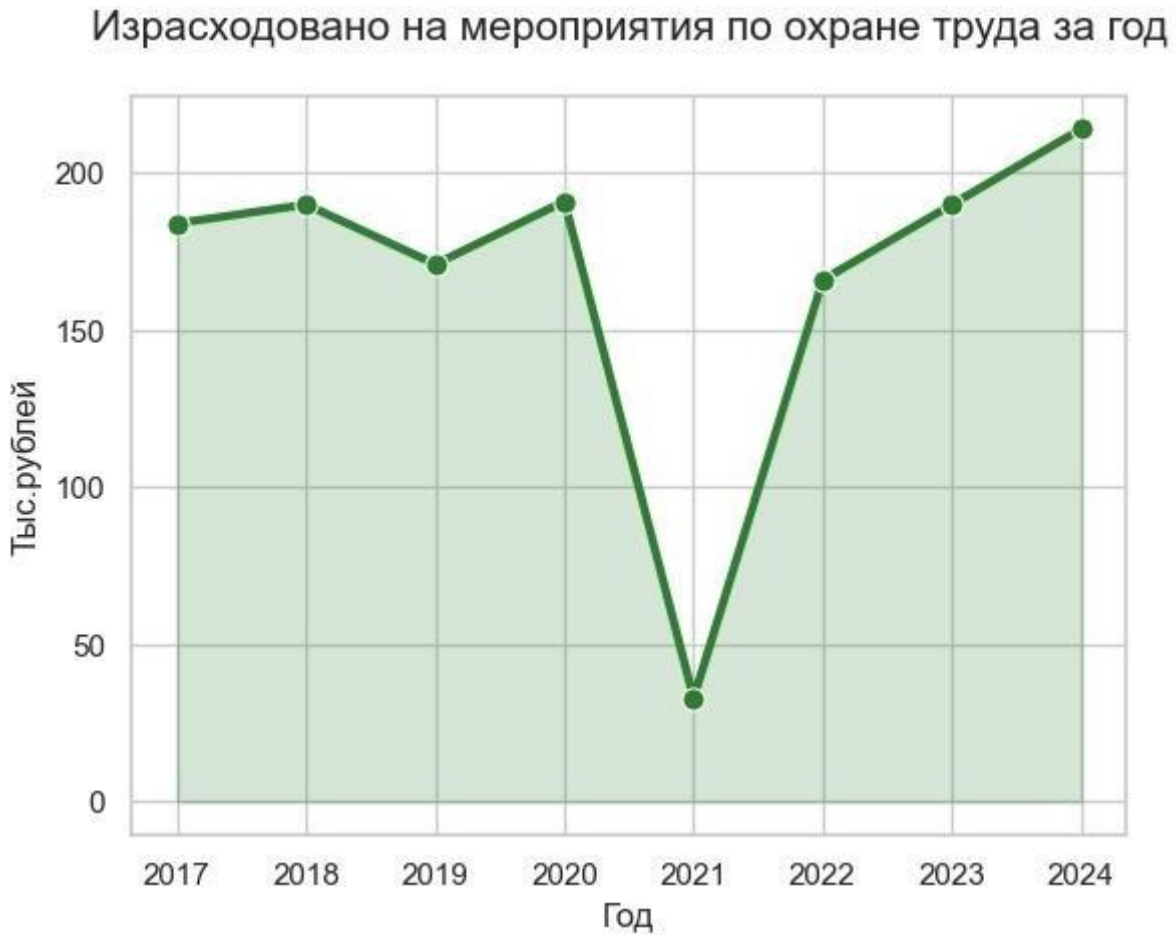

Рисунок 2 –Траты на мероприятия по охране труда за год.

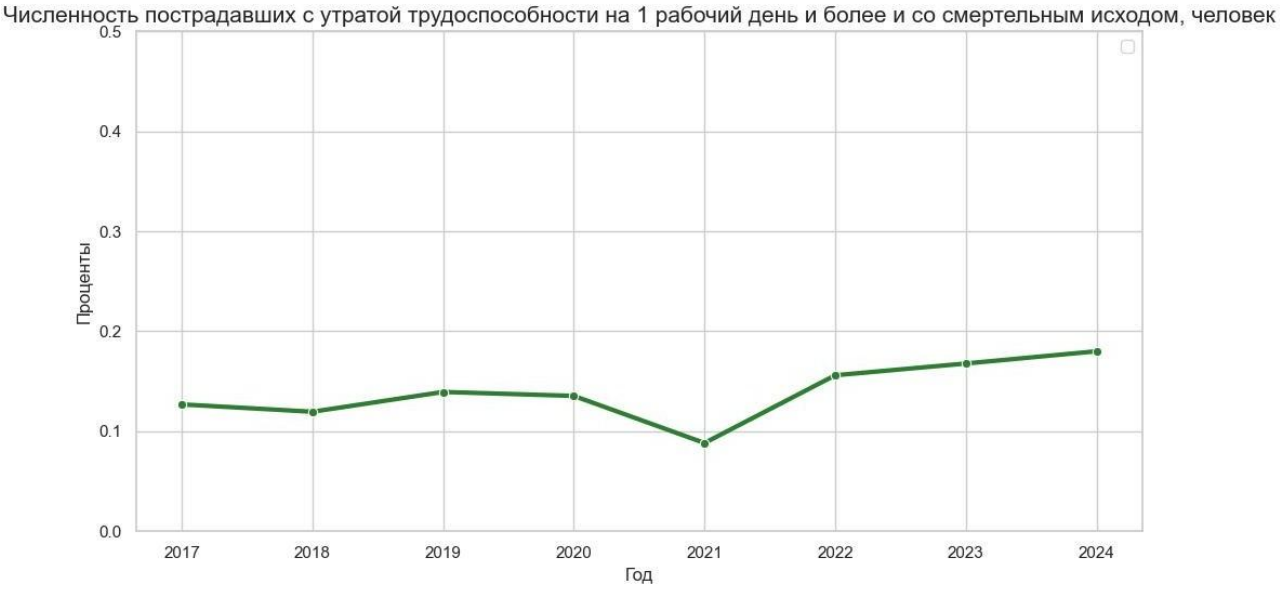

Рисунок 3 – Численность пострадавших с утратой трудоспособности.

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Область применения и актуальность задачи

Обеспечение безопасности труда является одной из ключевых задач в сфере строительства и промышленного производства. Современные производственные процессы характеризуются высокой степенью сложности, использованием тяжёлой техники, работой на высоте и наличием потенциально опасных зон. В таких условиях особое значение приобретает соблюдение требований охраны труда, направленных на предотвращение травматизма и снижение вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Одним из базовых элементов системы охраны труда является использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). К числу наиболее распространённых средств относятся защитные каски и сигнальные жилеты. В соответствии с п.п. 2 п. 36 приказа Минтруда России от 01.06.2015 № 336н «Об утверждении Правил по охране труда в строительстве» (зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 № 38511) все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски. Работники без защитных касок и других необходимых средств индивидуальной защиты к выполнению строительных работ не допускаются. Светоотражающие жилеты: требования действующих ГОСТ и ПДД. Сейчас в отношении сигнальной спецодежды (светоотражающих жилетов) действует ГОСТ 12.4.281-2014. Каски предназначены для защиты головы от механических повреждений, вызванных падением предметов или ударами о конструкции, тогда как сигнальные жилеты обеспечивают визуальную заметность работников, особенно в условиях недостаточной освещённости или при наличии движущейся техники.

Несмотря на наличие строгих нормативных требований, практика показывает, что работники не всегда соблюдают правила использования СИЗ. Причины могут быть различными: от неудобства ношения экипировки до недостаточного контроля со стороны руководства. В результате возрастает риск

получения травм, что приводит не только к человеческим потерям, но и к экономическим издержкам, связанным с простоем производства, выплатами компенсаций и штрафными санкциями.

Актуальность разработки автоматизированных систем контроля использования СИЗ обусловлена необходимостью повышения эффективности существующих методов контроля. Традиционные подходы, основанные на визуальном наблюдении, имеют ряд ограничений. Во-первых, они требуют значительных трудовых ресурсов, так как для обеспечения контроля необходимо присутствие ответственных лиц на объекте. Во-вторых, такие методы не обеспечивают непрерывность наблюдения, особенно на крупных или распределённых объектах. В-третьих, человеческий фактор существенно влияет на качество контроля: возможны ошибки, связанные с усталостью, невнимательностью или субъективной оценкой.

В условиях цифровизации и внедрения технологий искусственного интеллекта появляются новые возможности для решения задач охраны труда. Современные методы компьютерного зрения позволяют анализировать видеопоток в реальном времени, автоматически обнаруживать людей и определять наличие у них элементов защитной экипировки. Это делает возможным создание интеллектуальных систем, способных выполнять функции контроля без постоянного участия человека.

Область применения таких систем достаточно широка. В первую очередь это строительные площадки, где соблюдение требований безопасности является критически важным из-за высокой вероятности травматизма. Также системы автоматического контроля СИЗ могут использоваться на промышленных предприятиях, включая производственные цеха, склады и логистические комплексы. В данных условиях наличие техники, перемещающихся грузов и опасных зон требует постоянного мониторинга соблюдения правил безопасности.

Дополнительно подобные решения находят применение в энергетике, нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности и транспортной инфраструктуре. Во всех этих сферах характерны повышенные требования к безопасности труда, а также необходимость контроля большого количества работников на обширных территориях.

Важным преимуществом автоматизированных систем является возможность круглосуточного мониторинга. В отличие от человека, система не подвержена усталости и способна анализировать большие объёмы данных без снижения качества. Кроме того, такие системы позволяют вести статистику нарушений, выявлять проблемные зоны и формировать аналитические отчёты, что способствует принятию более обоснованных управленческих решений.

С технологической точки зрения основой подобных систем являются алгоритмы компьютерного зрения и машинного обучения. Они позволяют решать задачи детекции объектов и их классификации. В данном случае речь идёт о распознавании людей и определении наличия у них защитных касок и сигнальных жилетов. При этом система должна быть устойчива к различным условиям эксплуатации, включая изменения освещения, погодные условия, частичные перекрытия объектов и различия в ракурсах съёмки.

Таким образом, развитие интеллектуальных систем видеонаблюдения открывает перспективы для повышения уровня безопасности труда и автоматизации процессов контроля, что подтверждает актуальность рассматриваемой задачи.

1.2 Обзор аналогов

На современном рынке представлены различные программно-аппаратные решения, направленные на автоматизацию контроля соблюдения требований охраны труда. К ним относятся системы интеллектуального видеонаблюдения, специализированные решения для контроля средств индивидуальной защиты, а

также комплексные платформы на основе технологий искусственного интеллекта.

В целом подобные системы обладают рядом общих преимуществ. Они обеспечивают высокую точность распознавания объектов за счёт использования нейросетевых алгоритмов и способны работать в режиме реального времени. Это позволяет оперативно выявлять нарушения и реагировать на них. Однако наряду с преимуществами существуют и недостатки, среди которых можно выделить высокую стоимость внедрения, необходимость использования специализированного оборудования и сложность адаптации к конкретным условиям эксплуатации.

1.2.1 Bosch IVA – встроенная аналитика на камерах (edge)

Рисунок 4 – Логотип компании **Bosch.**

Рисунок 5 – Система **Bosch IVA.**

Одним из известных решений является система **Bosch IVA**, представляющая собой встроенную аналитику, реализованную непосредственно на уровне камер видеонаблюдения. Особенностью данного подхода является использование edge-аналитики, при которой обработка данных выполняется на самой камере. Это позволяет снизить нагрузку на серверную инфраструктуру и уменьшить объём передаваемых данных. Система демонстрирует высокую надёжность и точность обнаружения людей даже в сложных погодных условиях. Кроме того, она формирует метаданные о событиях, что облегчает интеграцию с другими системами. Вместе с тем использование данного решения ограничено зависимостью от оборудования производителя, а также проблемами с доступностью и поддержкой.

1.2.2 Vizorlabs – система видеоаналитики для контроля СИЗ

Рисунок 6 – Логотип компании **Vizorlabs.**

Рисунок 7 – Система **Vizorlabs.**

Другим примером является система **Vizorlabs**, ориентированная на глубокий анализ соблюдения требований безопасности. Она способна распознавать не только наличие каски или жилета, но и корректность их использования, а также определять другие элементы СИЗ. Система поддерживает настройку сложных сценариев реагирования и предоставляет развитые инструменты аналитики, включая визуализацию статистики нарушений. Однако высокая точность достигается за счёт значительных

вычислительных затрат, что требует использования мощного серверного оборудования. Кроме того, внедрение системы требует детальной настройки и может быть экономически оправдано преимущественно для крупных предприятий.

1.2.3 TRASSIR – гибкая платформа видеонаблюдения с аналитикой и сценариями

Рисунок 8 – Логотип компании **TRASSIR.**

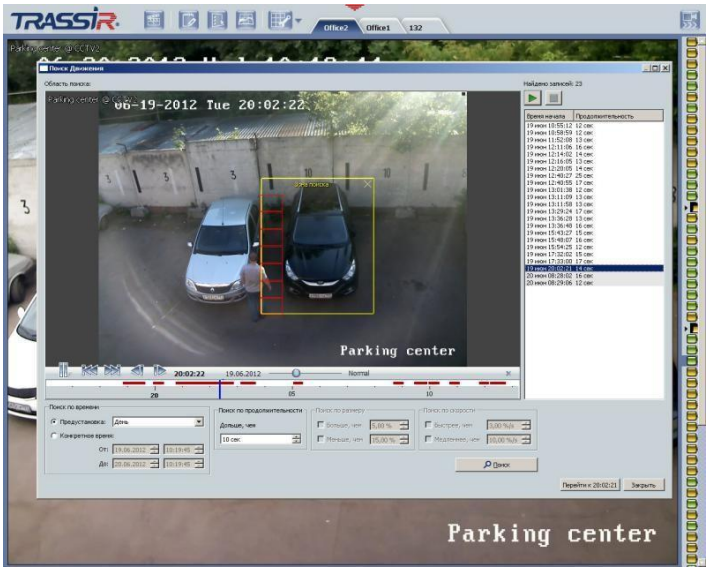

Рисунок 9 – Система **TRASSIR.**

Система **TRASSIR** представляет собой комплексную платформу управления видеонаблюдением, объединяющую функции хранения, обработки и анализа видеоданных. Она отличается высокой гибкостью и поддержкой широкого спектра оборудования. Возможность использования пользовательских сценариев позволяет адаптировать систему под конкретные задачи. Однако

встроенные модули контроля СИЗ обеспечивают, как правило, базовый уровень анализа и могут уступать специализированным решениям по глубине распознавания. Дополнительным ограничением является рост стоимости при использовании большого количества аналитических модулей и увеличение нагрузки на серверную инфраструктуру.

Проведённый анализ показывает, что существующие решения способны эффективно решать задачи контроля использования средств индивидуальной защиты, однако их внедрение часто связано с высокими затратами и техническими сложностями. Это ограничивает их широкое применение, особенно в условиях малого и среднего бизнеса.

1.3 Вывод по разделу

В результате проведённого исследования можно сделать вывод о том, что задача автоматического контроля использования средств индивидуальной защиты является актуальной и востребованной в современных условиях. Рост производственных рисков, увеличение масштабов строительных и промышленных объектов, а также необходимость повышения эффективности контроля требуют внедрения новых технологических решений.

Анализ предметной области показал, что традиционные методы контроля не обеспечивают необходимого уровня надёжности и эффективности. Использование автоматизированных систем на основе компьютерного зрения позволяет существенно повысить качество мониторинга и снизить влияние человеческого фактора.

Обзор существующих решений подтвердил, что технологии, необходимые для реализации подобных систем, уже существуют и активно применяются. Однако большинство из них характеризуются высокой стоимостью, сложностью внедрения и зависимостью от специализированного оборудования, что ограничивает их доступность.

В связи с этим разработка собственной системы, ориентированной на

снижение стоимости, упрощение внедрения и обеспечение достаточной точности распознавания, является перспективным направлением. Такая система может быть адаптирована под различные условия эксплуатации и стать эффективным инструментом повышения уровня безопасности на предприятиях.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

2.1 Функциональные возможности приложения

Разрабатываемая система предназначена для автоматического контроля использования средств индивидуальной защиты на основе анализа видеопотока, что является критически важной задачей для обеспечения техники безопасности на промышленных и строительных объектах. Основная цель приложения заключается в обнаружении людей в кадре, определении наличия у них защитных касок и сигнальных жилетов, а также фиксации любых нарушений, связанных с несоблюдением правил охраны труда. Функциональные возможности системы реализуются в виде последовательного процесса анализа видеоданных, начиная от получения видеопотока и заканчивая визуализацией результатов пользователю.

В основе работы системы лежит детекция людей на видеопотоке, которая является базовым этапом. От корректного обнаружения объектов класса «человек» зависит правильность всех последующих операций. Важно, что система способна работать в реальном времени, обеспечивая непрерывный мониторинг, что особенно важно для предотвращения травм и аварий на производственных площадках. Следующий шаг – детекция средств индивидуальной защиты. Система должна корректно идентифицировать защитные каски и сигнальные жилеты, даже при частичном перекрытии объектов или изменениях освещения. Это достигается с помощью алгоритмов компьютерного зрения и методов машинного обучения, которые позволяют различать объекты по цвету, форме и расположению относительно человека.

Особое внимание уделяется анализу соответствия СИЗ конкретному человеку. Для этого система сопоставляет координаты обнаруженных элементов с координатами людей в кадре и оценивает их взаимное расположение. Если защитные элементы отсутствуют или не соответствуют положению человека, фиксируется нарушение. При этом система может классифицировать тип нарушения, что позволяет формировать детализированные отчёты для службы охраны труда.

Функционально предусмотрена возможность уведомления пользователя о нарушениях в режиме реального времени – это может быть как визуальная индикация на видеопотоке, так и формирование событий в журнале системы для последующего анализа.

Система поддерживает два основных режима работы. Первый режим – работа с участием оператора, который наблюдает видеопоток через интерфейс приложения. В этом случае оператор получает визуальную информацию о выявленных людях и средствах защиты, а при обнаружении нарушения – уведомление, позволяющее оперативно реагировать. Второй режим – автоматическая работа системы без постоянного участия оператора, когда контроль ведётся непрерывно, а данные о нарушениях сохраняются для последующего анализа и формирования отчётов. Кроме того, приложение реализует функциональность по формированию статистики, позволяя оценивать эффективность соблюдения правил на объекте и выявлять наиболее проблемные зоны, где чаще всего происходят нарушения.

Немаловажным аспектом является адаптация системы к различным условиям эксплуатации: изменение освещения, плотность потока людей, особенности помещения и оборудования. Для повышения точности детекции применяются методы фильтрации шумов, компенсации освещённости и алгоритмы повышения устойчивости к перекрытиям объектов. Интерфейс приложения спроектирован таким образом, чтобы быть интуитивно понятным, обеспечивая наглядное представление информации и позволяя пользователю быстро реагировать на выявленные нарушения. В целом, функциональные возможности системы обеспечивают комплексный автоматизированный контроль соблюдения правил охраны труда, снижая риск несчастных случаев и повышая эффективность мониторинга.

2.2 Архитектура приложения

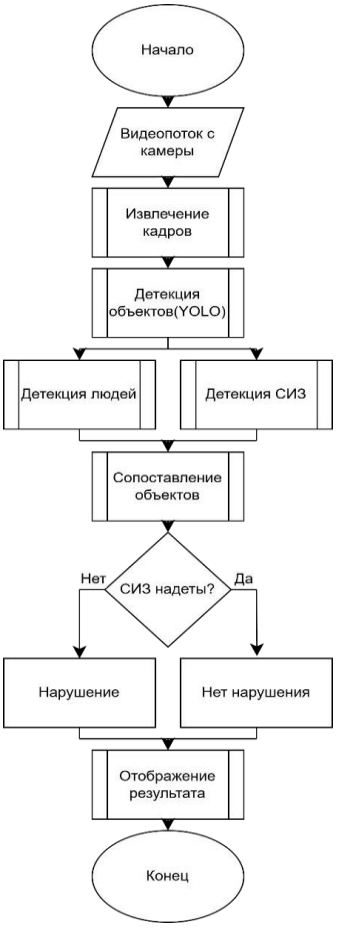

Рисунок 10 – Блок-схема работы системы

Архитектура разрабатываемой системы построена на принципах последовательной обработки видеопотока и модульного взаимодействия компонентов, что обеспечивает стабильную работу, возможность масштабирования и лёгкость адаптации к различным условиям эксплуатации. Центральным элементом архитектуры является модуль получения видеопотока, который обеспечивает интеграцию с камерами наблюдения, установленными на объекте, и непрерывную передачу данных в систему для последующей обработки.

Первый этап работы системы заключается в **получении видеопотока с камеры**, который поступает на вход приложения и становится исходным материалом для анализа. Источником видеопотока могут выступать камеры различного типа, поддерживающие потоковое вещание в реальном времени, что

позволяет системе непрерывно контролировать происходящие события. Данный этап обеспечивает основу для всех последующих операций, так как корректная работа модулей детекции и анализа напрямую зависит от качества и стабильности видеоданных (см. рис.10).

Следующий компонент архитектуры – **модуль извлечения кадров**. Видеопоток разбивается на отдельные кадры для возможности применения алгоритмов компьютерного зрения, работающих на уровне изображений. Частота извлечения кадров настраивается в зависимости от требований к производительности системы и точности анализа: увеличение частоты кадров позволяет повысить чувствительность обнаружения объектов, однако требует большего объёма вычислительных ресурсов. В процессе извлечения кадров выполняется также предварительная фильтрация и нормализация изображений, что снижает влияние шумов, изменений освещённости и других факторов, способных ухудшить качество детекции.

Основная логика системы реализована в **модуле детекции объектов**, где используется алгоритм YOLO для распознавания элементов видеопотока. На этом этапе происходит разделение обнаруженных объектов на две категории: **детекция людей** и **детекция средств индивидуальной защиты (СИЗ)**. Разделение на отдельные потоки обработки позволяет повысить точность распознавания, так как для каждой категории объектов применяются специализированные модели и настройки алгоритмов. Детекция людей обеспечивает базу для проверки соответствия средств защиты, а детекция СИЗ позволяет определить наличие касок и сигнальных жилетов, включая частично перекрытые объекты.

Следующий критически важный модуль – **сопоставление объектов**, на котором система анализирует взаимное расположение обнаруженных людей и средств индивидуальной защиты. На основании сопоставления определяется, какие элементы СИЗ принадлежат конкретным людям в кадре. Этот этап является ключевым для корректного выявления нарушений, так как позволяет избежать

ложных срабатываний, когда элементы защиты находятся в кадре, но не используются человеком.

После выполнения анализа срабатывает модуль **проверки наличия СИЗ и фиксации нарушений**. Если система определяет, что обнаруженные средства индивидуальной защиты отсутствуют или не сопоставляются с человеком, фиксируется нарушение требований техники безопасности. В противном случае регистрируется отсутствие нарушений. Этот блок формирует исходные данные для визуализации результатов и последующей отчётности.

Заключительный этап работы системы реализован в **модуле отображения результатов**, который визуализирует обработанный видеопоток с аннотациями, выделением обнаруженных объектов и индикацией наличия или отсутствия средств индивидуальной защиты. Пользователь получает наглядное представление состояния объекта, что позволяет оперативно реагировать на выявленные нарушения. Также система сохраняет результаты анализа для последующего формирования отчетов, статистики и анализа эффективности соблюдения правил охраны труда (см. рис.10).

Таким образом, архитектура приложения отражает последовательный поток обработки данных: от получения видеопотока до визуализации результатов и фиксации нарушений. Каждый модуль играет важную роль в обеспечении точности, устойчивости и эффективности работы системы, а структура, представленная на блок-схеме (см. рис.10), позволяет наглядно представить логику взаимодействия компонентов.

2.3 Проектирование системы

Проектирование разрабатываемой системы основано на принципах модульности, последовательной обработки видеоданных и автоматизации контроля соблюдения требований охраны труда. Основная цель проектирования заключается в создании устойчивой, масштабируемой и эффективной системы, способной

автоматически выявлять нарушения использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) на производственных и строительных объектах. В процессе проектирования были определены ключевые компоненты системы, их функциональные задачи и последовательность взаимодействия, что позволило обеспечить полный цикл обработки данных – от получения видеопотока до формирования результатов для пользователя.

Дополнительно, в рамках проектирования была разработана структурная организация программного проекта, обеспечивающая логическое разделение компонентов системы и удобство сопровождения. Общая структура проекта представлена следующим образом (см. рис.11 и рис.12):

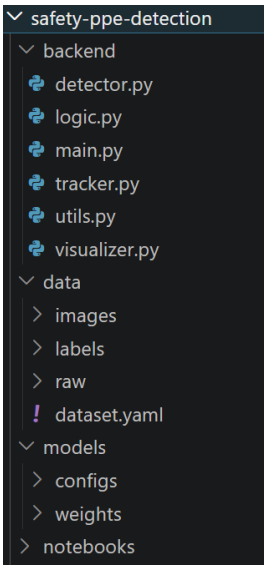

Рисунок 11 – Структура программного модуля (часть 1)

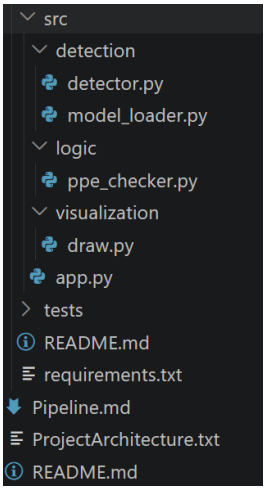

Рисунок 12 – Структура программного модуля (часть 2)

Данная структура отражает модульный подход к разработке системы. Каталог backend (см. рис.11) содержит основные компоненты обработки видеопотока, включая модули детекции объектов, трекинга, логики анализа и визуализации результатов. В частности, файл detector.py реализует алгоритмы обнаружения объектов, tracker.py отвечает за отслеживание объектов между кадрами, а logic.py – за принятие решений о наличии или отсутствии СИЗ. Файл visualizer.py обеспечивает графическое отображение результатов обработки.

Каталог data предназначен для хранения исходных и подготовленных данных. Подкаталог raw содержит необработанные данные, images и labels используются для хранения изображений и соответствующих аннотаций, а файл dataset.yaml описывает структуру датасета и используется при обучении моделей.

Каталог models включает обученные веса нейронных сетей и конфигурационные файлы, необходимые для загрузки и инициализации моделей. Это позволяет отделить этап обучения от этапа эксплуатации системы.

Каталог src (см. рис.12) представляет собой более высокоуровневую реализацию системы, ориентированную на интеграцию всех компонентов. В нем выделены подпакеты: detection (загрузка и применение моделей), logic (проверка наличия СИЗ у человека) и visualization (отрисовка результатов). Файл app.py выполняет роль точки входа в приложение.

Дополнительно в проекте предусмотрены каталоги notebooks для проведения экспериментов и анализа данных, а также tests для тестирования функциональности системы. Файлы requirements.txt и README.md обеспечивают управление зависимостями и документирование проекта соответственно.

Такая организация проекта обеспечивает четкое разделение ответственности между модулями, упрощает масштабирование системы и позволяет эффективно поддерживать и расширять функциональность.

Первым этапом проектирования является определение логики обработки видеопотока. Система получает видеопоток с камер наблюдения, установленных на объекте, и преобразует его в последовательность отдельных кадров, пригодных для анализа. Такой подход позволяет использовать алгоритмы компьютерного зрения на

уровне изображений, повышая точность детекции людей и средств индивидуальной защиты. Частота обработки кадров подбирается с учетом требований к производительности системы и объема данных, чтобы обеспечить баланс между точностью анализа и ресурсными затратами. Кроме того, проектирование учитывает необходимость фильтрации шумов, коррекции освещенности и нормализации изображений, что позволяет системе работать в условиях нестабильного освещения, частичного перекрытия объектов и высокой плотности людей в кадре.

Следующим шагом проектирования является определение модулей детекции объектов. На основании анализа требований было решено разделить обработку на два основных потока: детекция людей и детекция средств индивидуальной защиты. Такой подход позволяет повысить точность распознавания каждого класса объектов, поскольку алгоритмы и модели обучения могут быть оптимизированы под конкретные особенности каждого типа объектов. Детекция людей является базовым этапом, от которого зависит корректность всех последующих операций, включая сопоставление объектов и анализ нарушений. Детекция СИЗ, в свою очередь, обеспечивает идентификацию касок и сигнальных жилетов, что является критически важным для оценки соблюдения правил техники безопасности.

Ключевым элементом проектирования является модуль сопоставления объектов, который обеспечивает анализ взаимного расположения людей и средств индивидуальной защиты. Этот модуль позволяет точно определить, какие элементы СИЗ принадлежат конкретным людям, минимизируя вероятность ложных срабатываний. Для реализации данного функционала используются методы пространственного анализа координат обнаруженных объектов, а также механизмы трекинга, позволяющие учитывать движение объектов между кадрами. Это особенно важно в динамичных сценах, где люди перемещаются и могут временно перекрывать друг друга. За счет использования трекинга повышается устойчивость системы и снижается вероятность потери объекта.

На основании сопоставления формируется логика принятия решений: если средства защиты отсутствуют или не соответствуют конкретному человеку, фиксируется нарушение; при корректном использовании СИЗ система подтверждает

соблюдение требований. Дополнительно возможно введение уровней уверенности (confidence score), позволяющих учитывать вероятность корректности детекции и снижать количество ложных тревог.

Проектирование системы также включает разработку интерфейса пользователя и визуализации результатов. Визуализация предусматривает отображение видеопотока с аннотациями, ограничивающими рамками и цветовой индикацией, отражающей наличие или отсутствие СИЗ. Например, зеленый цвет может обозначать соблюдение требований, а красный – наличие нарушения. Такой подход обеспечивает наглядность и интуитивность интерфейса, позволяя оператору быстро оценивать ситуацию на объекте и принимать необходимые меры. Кроме того, проектирование предусматривает возможность автоматического режима работы, при котором система функционирует без участия оператора, а результаты анализа сохраняются для последующего формирования отчетности и статистики.

При проектировании системы особое внимание уделялось требованиям к надежности, масштабируемости и устойчивости к различным условиям эксплуатации. Архитектура модулей построена таким образом, чтобы каждый компонент работал автономно, а взаимодействие между модулями обеспечивалось через четко определенные интерфейсы. Такой подход позволяет легко модернизировать систему, заменять или обновлять отдельные алгоритмы детекции и анализа без необходимости полной переработки всей системы. Дополнительно проектирование учитывает возможности расширения функционала, например, добавление новых типов средств защиты, интеграцию с системами видеонаблюдения, а также подключение внешних сервисов аналитики.

Отдельно следует отметить, что структура проекта и архитектура системы позволяют реализовать как локальный вариант развертывания (на одном устройстве), так и распределенную систему, в которой обработка видеоданных может выполняться на сервере или в облачной инфраструктуре. Это делает систему гибкой и применимой для различных масштабов предприятий.

Процесс проектирования завершился формированием последовательной блок-схемы работы системы (см. рис.10), которая визуально отражает все этапы

обработки данных: от получения видеопотока, извлечения кадров и детекции объектов, до сопоставления элементов, выявления нарушений и отображения результатов. Такая схема обеспечивает прозрачность логики работы системы и служит основой для последующей реализации алгоритмов, тестирования и интеграции приложения в реальные условия эксплуатации.

Таким образом, проектирование системы представляет собой комплексный процесс, объединяющий анализ требований, выбор архитектуры, проектирование алгоритмов детекции и сопоставления объектов, разработку интерфейса пользователя и обеспечение надежности работы в реальных условиях. Реализованная система позволяет автоматизировать контроль использования средств индивидуальной защиты, повысить оперативность реагирования на нарушения и снизить риски несчастных случаев на объекте, обеспечивая комплексный подход к обеспечению техники безопасности.

2.4 Дизайн

Разработка пользовательского интерфейса системы на текущий момент находится на этапе проектирования и может изменяться в процессе дальнейшей работы над проектом. Отдельные элементы интерфейса, структура экранов и их наполнение могут быть доработаны с учётом требований удобства использования и результатов тестирования.

Представленные макеты демонстрируют предварительный вариант внешнего вида системы и отражают основные принципы организации пользовательского интерфейса. Цветовая палитра также имеет начальный характер и может быть скорректирована в дальнейшем. Текущий вариант цветового решения представлен на рисунке 13 и используется для определения общей стилистики интерфейса.

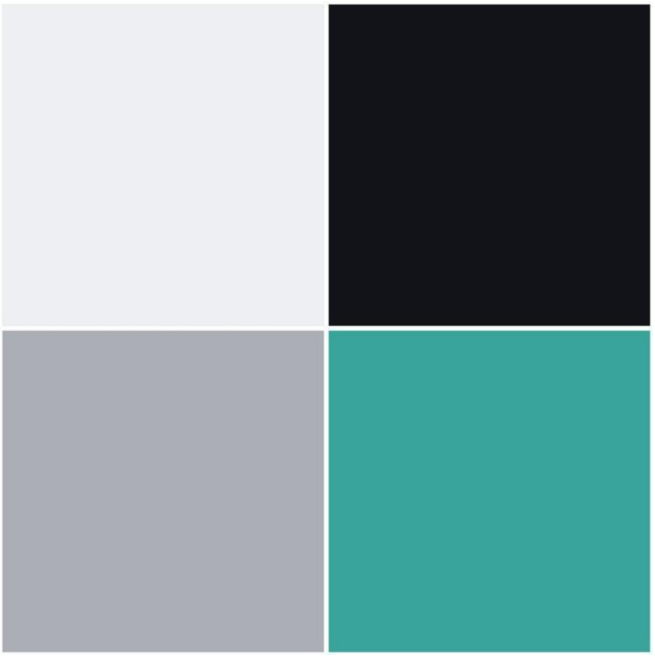

Рисунок 13 – Цветовая палитра.

Пользовательский интерфейс системы разработан с учётом требований удобства, наглядности и быстроты восприятия информации. Основной задачей дизайна является обеспечение эффективного взаимодействия пользователя с системой, а также упрощение процесса мониторинга нарушений техники безопасности.

Цветовая палитра интерфейса построена на сочетании тёмных оттенков с акцентными цветами. В качестве основного фона используется тёмно-синий и графитовый цвета, обеспечивающие контрастность и выделение ключевых элементов. Для акцентов применяется бирюзовый цвет, который используется для кнопок, активных элементов и индикаторов. Также используются дополнительные цвета для обозначения состояний системы: зелёный – для отображения корректного соблюдения требований, красный – для обозначения нарушений, жёлтый – для предупреждений или менее критичных ситуаций (см. Рис. 16).

Основным рабочим экраном системы является панель мониторинга (дашборд). На данном экране отображается сводная информация о состоянии системы, включая общее количество проверок, количество выявленных нарушений и уровень соблюдения требований безопасности. Визуализация данных реализована

с использованием карточек показателей и диаграмм, что обеспечивает быстрое восприятие информации. Также предусмотрен список последних нарушений с указанием типа нарушения, времени и уровня критичности, что позволяет оперативно анализировать текущую ситуацию (см. Рис. 14).

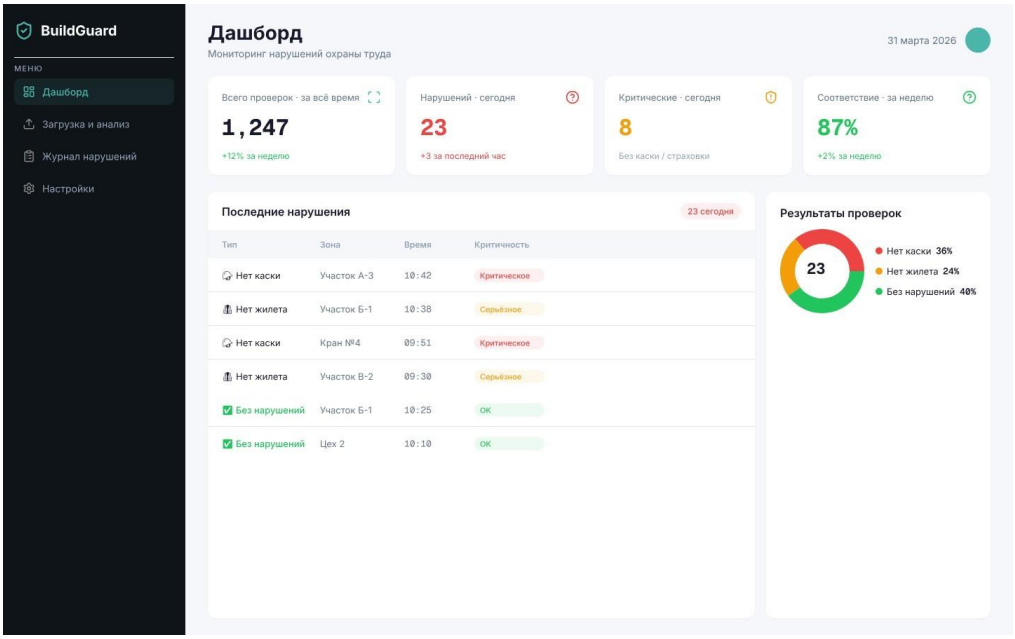

Рисунок 14 – Дашборд.

Страница входа в систему (регистрации/авторизации) реализована с акцентом на простоту и понятность (Рис. 15). Пользователю предлагается ввести основные данные для входа, такие как адрес электронной почты и пароль. Дополнительно предусмотрена возможность альтернативной авторизации через сторонние сервисы. Дизайн страницы сочетает информационный блок с кратким описанием возможностей системы и форму ввода данных, что позволяет пользователю сразу понять назначение приложения.

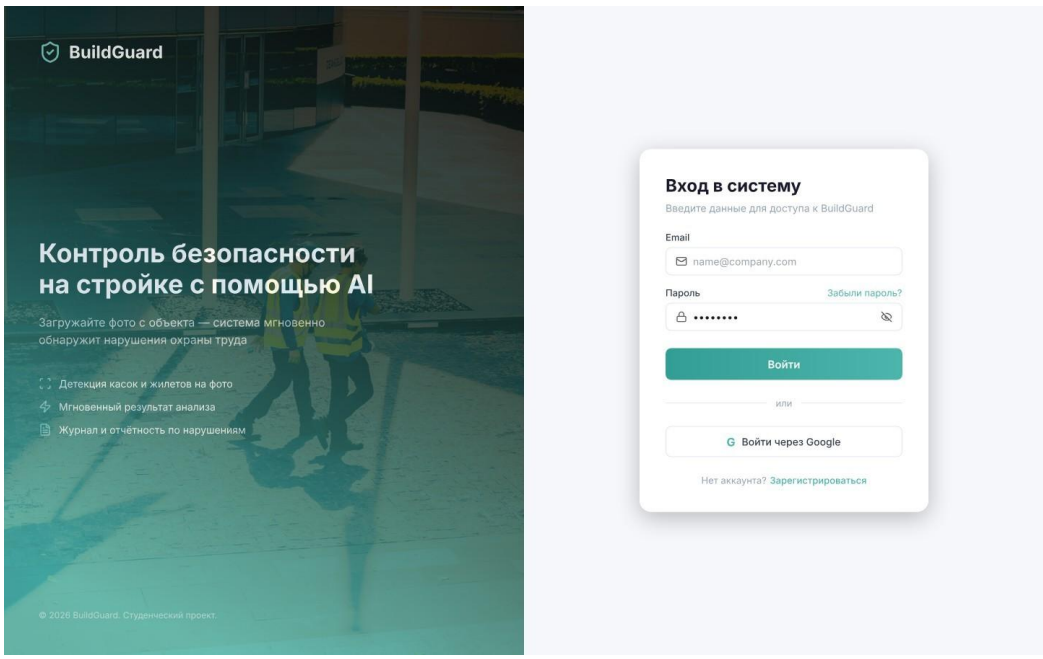

Рисунок 15 – Страница входа в систему.

На странице «Загрузка и анализ» реализована удобная зона drag-and-drop для загрузки изображений и видео (поддерживаются форматы JPG, PNG, MP4, AVI до 50 МБ). После анализа система автоматически выводит результаты в двух форматах: в правой панели – список найденных нарушений с указанием типа (отсутствие каски/жилета), номера рабочего и уровня доверия модели, а в нижней секции «Результат анализа» – визуальные карточки с миниатюрами и цветовой маркировкой нарушений.

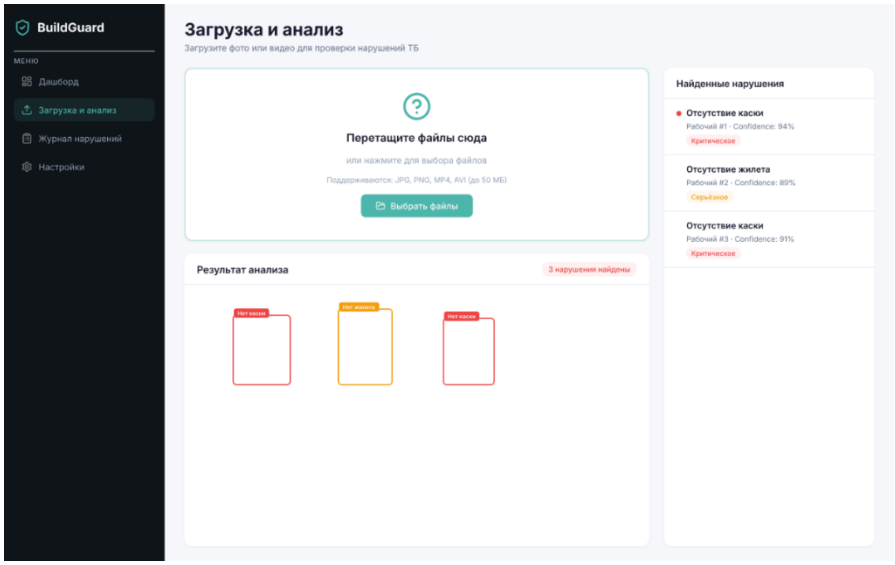

Рис. 16 – Интерфейс страницы «Загрузка и анализ»

Страница «Журнал нарушений» (Рис. 17) представляет собой табличный архив всех зафиксированных событий. Таблица содержит следующие столбцы: ID, Дата/Время, Тип нарушения, Зона, Критичность (с цветовой меткой «Критическое» / «Серьёзное»), Точность. Реализованы фильтры по зоне, типу нарушения и уровню критичности, а также полнотекстовый поиск. Предусмотрена кнопка «Экспорт» для выгрузки данных в удобном формате. Пагинация позволяет работать с большими объёмами записей.

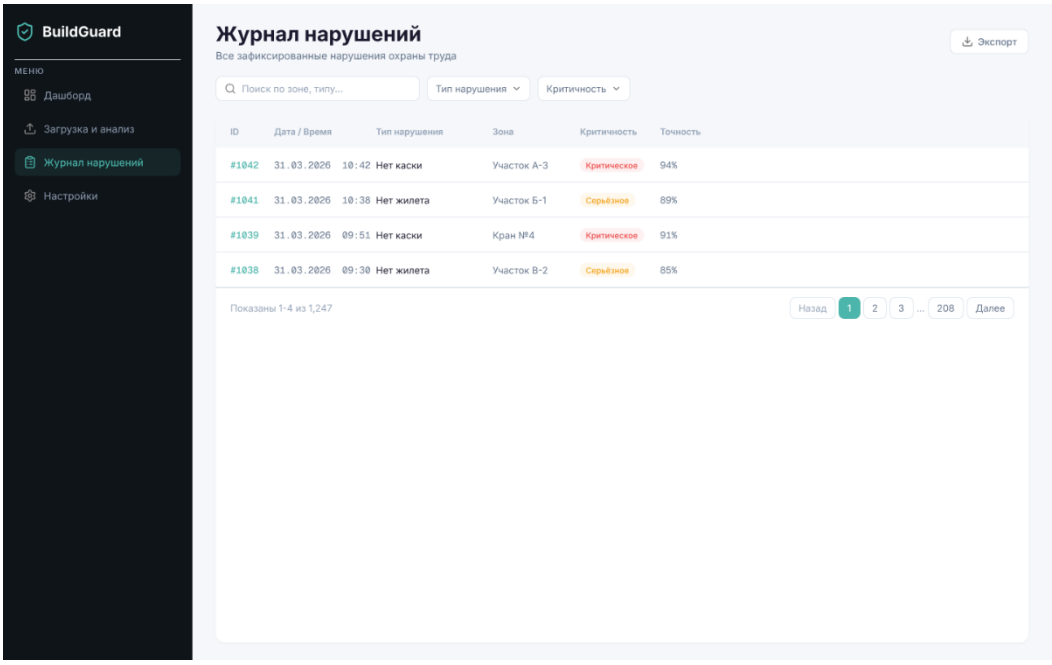

Рисунок 17 – Интерфейс страницы «Журнал нарушений»

Раздел настроек предназначен для конфигурации системы под конкретные условия эксплуатации. Пользователь может выбирать, какие средства индивидуальной защиты необходимо отслеживать, а также настраивать параметры уведомлений. Дополнительно предусмотрена возможность управления зонами мониторинга, что позволяет адаптировать систему под структуру объекта (см. Рис. 18).

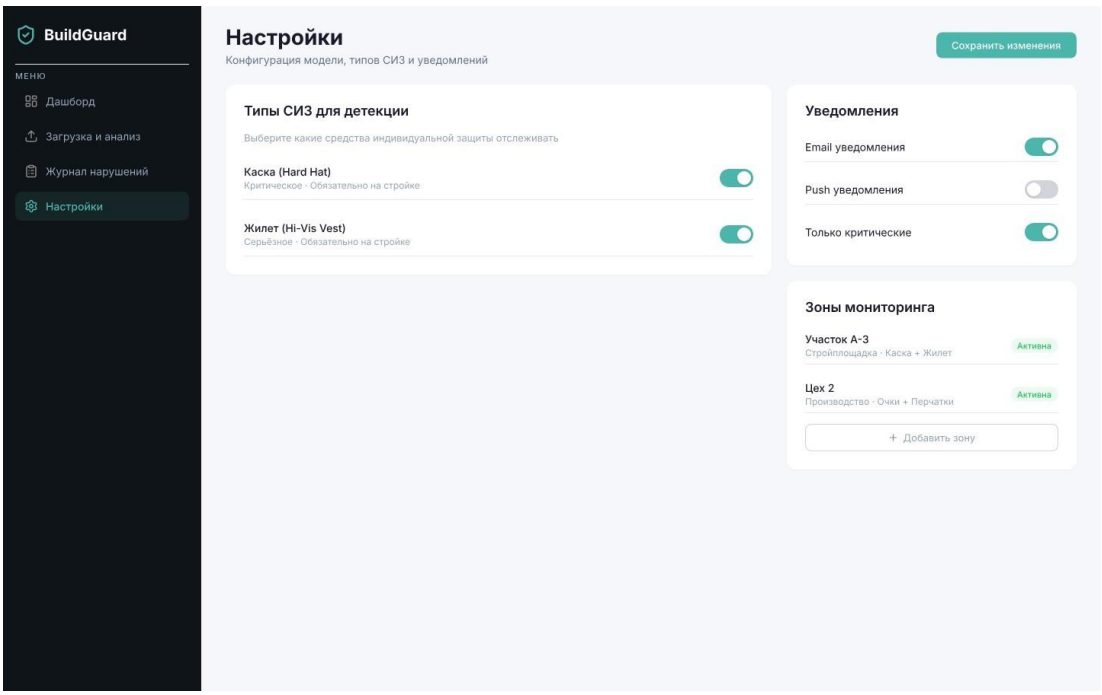

Рисунок 18 – Раздел настроек.

Навигация по системе реализована с использованием бокового меню, обеспечивающего быстрый доступ к основным разделам: панели мониторинга, загрузке и анализу данных, журналу нарушений и настройкам. Такое решение упрощает взаимодействие с системой и делает её использование интуитивно понятным.

Для обеспечения удобной работы непосредственно на строительной площадке реализована полностью адаптивная мобильная версия приложения BuildGuard. Мобильный клиент сохраняет 100 % функциональности десктопной версии и автоматически подстраивается под размер экрана смартфона или планшета. Дизайн выполнен в единой светлой теме, элементы управления увеличены для комфортного сенсорного взаимодействия, а навигация упрощена.

Ниже представлены ключевые экраны мобильного приложения:

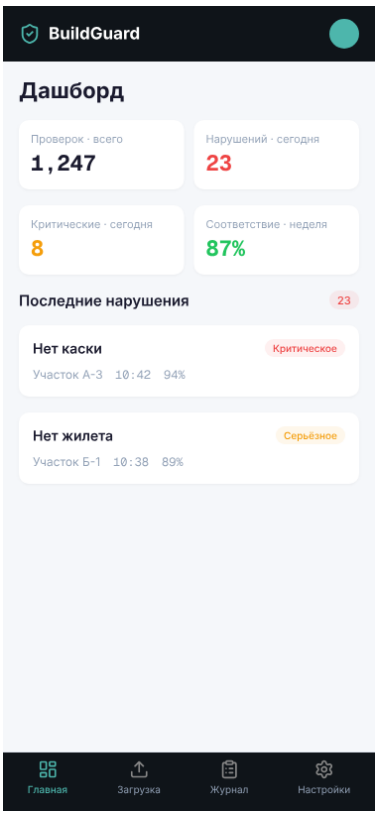

Рисунок 19 – Мобильная версия. Дашборд

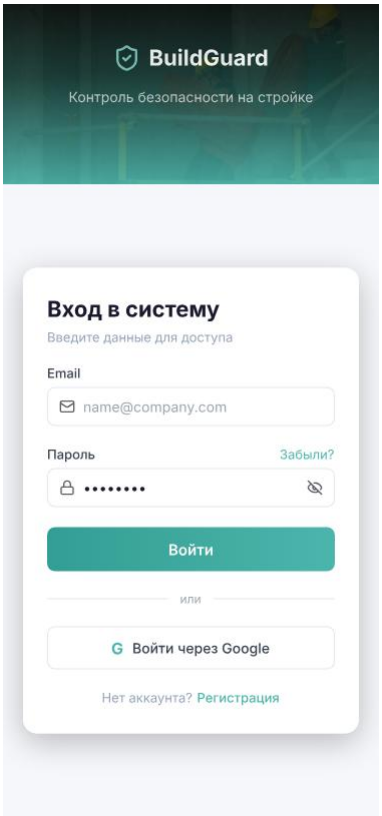

Рисунок 20 – Мобильная версия. Страница авторизации

Рисунок 21 – Мобильная версия. Страница «Загрузка и анализ»

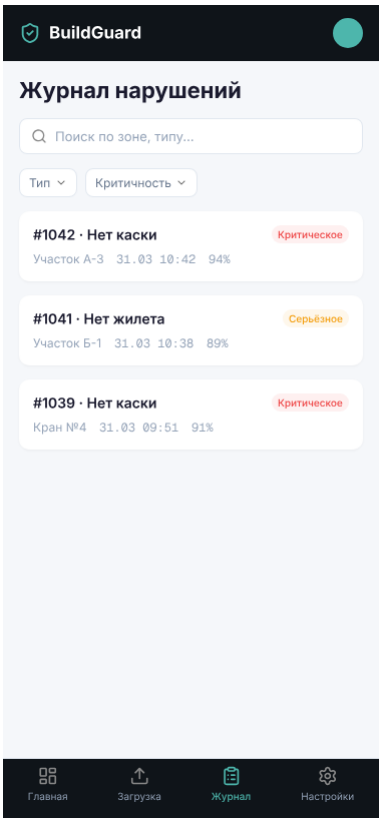

Рисунок 22 – Мобильная версия. Страница «Журнал нарушений»

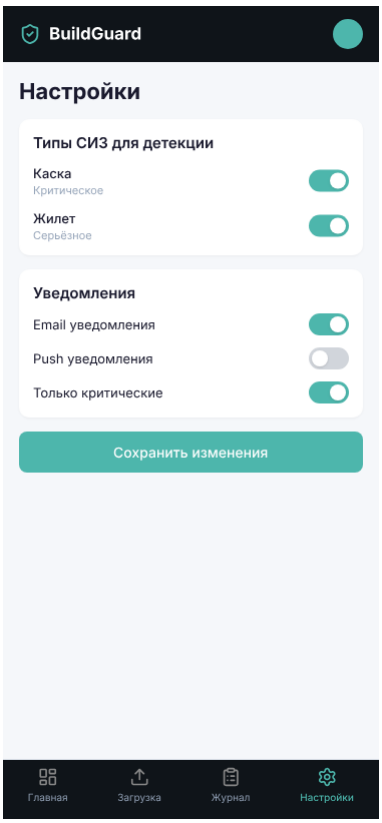

Рисунок 23 – Мобильная версия. Страница «Настройки»

Мобильная версия позволяет сотрудникам оперативно загружать фото и видео с камеры устройства, мгновенно получать результаты анализа и работать с журналом нарушений в любых условиях строительного объекта.

Таким образом, единый современный интерфейс BuildGuard обеспечивает одинаково комфортную работу как на стационарных компьютерах, так и на мобильных устройствах, полностью соответствуя функциональным требованиям проекта. Таким образом, разработанный пользовательский интерфейс обеспечивает наглядное представление данных, удобство работы и эффективное взаимодействие пользователя с системой, что является важным фактором при реализации решений в области контроля техники безопасности.

2.5 Вывод по разделу

Таким образом, разрабатываемая система «BuildGuard» представляет собой специализированное решение для автоматического контроля использования средств индивидуальной защиты на промышленных и строительных объектах. В сравнении

с существующими методами мониторинга – визуальным контролем или стандартными системами видеонаблюдения – «BuildGuard» обладает рядом уникальных преимуществ:

1. автоматическая детекция людей и средств индивидуальной защиты (каски, сигнальные жилеты) в реальном времени позволяет оперативно выявлять нарушения техники безопасности;
2. модуль сопоставления объектов обеспечивает точное определение, какие элементы СИЗ принадлежат конкретным сотрудникам, минимизируя количество ложных срабатываний;
3. система поддерживает как работу с участием оператора, так и полностью автоматический режим, что обеспечивает гибкость эксплуатации и непрерывный мониторинг;
4. удобный и интуитивно понятный интерфейс, включая адаптивную мобильную версию, позволяет быстро анализировать данные, просматривать журнал нарушений и получать статистику;
5. функционал визуализации и отчетности с цветовой индикацией и детализированными карточками нарушений повышает наглядность и эффективность контроля.

В результате, «BuildGuard» объединяет автоматизацию, точность и удобство взаимодействия пользователя с системой, что существенно снижает риски несчастных случаев на объектах и повышает эффективность контроля соблюдения правил охраны труда по сравнению с традиционными методами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения первого промежуточного отчёта по междисциплинарному проекту была проведена комплексная работа, направленная на формирование теоретической и проектной основы для разработки программного модуля интеллектуального анализа данных и принятия решений в области контроля использования средств индивидуальной защиты.

На первом этапе была исследована предметная область, связанная с обеспечением безопасности труда на строительных и промышленных объектах. Проведённый анализ показал, что проблема несоблюдения требований охраны труда остаётся актуальной, несмотря на наличие нормативной базы и существующих методов контроля. Было выявлено, что традиционные подходы, основанные на визуальном наблюдении, не обеспечивают достаточной эффективности и непрерывности мониторинга, что обосновывает необходимость внедрения автоматизированных решений.

В ходе работы был выполнен обзор существующих аналогов, таких как системы Bosch IVA, Vizorlabs и TRASSIR. Анализ показал, что современные технологии видеоаналитики уже позволяют решать задачи контроля СИЗ, однако существующие решения обладают рядом ограничений, включая высокую стоимость, сложность внедрения и зависимость от специализированного оборудования. Это подтвердило целесообразность разработки собственной системы, ориентированной на более гибкое и доступное применение.

В рамках раздела проектирования были определены основные функциональные возможности разрабатываемого приложения. Сформирована логика работы системы, включающая обработку видеопотока, детекцию людей, распознавание средств индивидуальной защиты и фиксацию нарушений. Особое внимание было уделено обеспечению работы системы в условиях, приближенных к реальной эксплуатации, включая переменное освещение, плотный поток людей и частичные перекрытия объектов.

Разработана архитектура приложения, основанная на модульном подходе и

последовательной обработке данных. Были выделены ключевые компоненты системы и определены принципы их взаимодействия. Также была сформирована структура программного проекта, обеспечивающая разделение ответственности между модулями и создающая основу для дальнейшей разработки и масштабирования системы.

Дополнительно был выполнен этап проектирования пользовательского интерфейса, в рамках которого разработаны макеты основных экранов системы. Предложенные решения направлены на обеспечение удобства использования, наглядности представления информации и эффективного взаимодействия пользователя с системой. Особое внимание уделено адаптивности интерфейса и возможности использования системы как на стационарных устройствах, так и на мобильных платформах.

Таким образом, в результате выполнения данного этапа проекта была сформирована целостная концепция разрабатываемой системы «BuildGuard», включающая анализ предметной области, обоснование актуальности задачи, выбор подходов к реализации и проектирование архитектуры и интерфейса. Полученные результаты являются основой для перехода к следующему этапу разработки.

В дальнейшем планируется реализация программного модуля, включающая разработку и обучение моделей компьютерного зрения, интеграцию компонентов системы, проведение тестирования и оценку качества работы. Также предполагается уточнение и доработка отдельных элементов системы с учётом результатов практической реализации.

В целом, разработанный проект демонстрирует перспективность применения методов компьютерного зрения для автоматизации контроля соблюдения требований охраны труда и создаёт основу для создания эффективного и масштабируемого решения в данной области.